

src 代码运行说明

当前 `src/main.py` 已支持两种直接评测模式：

- 单模型模式：直接读取系统根目录 `/testdata`，输出 `./cla_pre.csv`
- 级联模式：同样直接读取系统根目录 `/testdata`，输出 `./cla_pre.csv`

1. 执行

建议在项目目录 `src` 下执行。

单模型默认运行：

```
python .\main.py
```

级联默认运行：

```
python .\main.py --run-mode cascade
```

如果评审机器使用的是 `python3` 命令，也可执行：

```
python3 ./main.py
```

```
python3 ./main.py --run-mode cascade
```

无论单模型还是级联模式，程序都会：

- 默认读取系统根目录下的 `/testdata`
- 递归扫描其中全部测试图片
- 在当前工作目录输出 `./cla_pre.csv`

如果命令在项目根目录执行，则输出文件位置为：

```
\cla_pre.csv
```

2. 当前 src 入口说明

当前 `src/main.py` 已作为评测/提交入口使用，负责：

- 读取 `/testdata`
- 加载默认单模型或默认级联权重
- 执行测试集推理
- 生成 `cla_pre.csv`

主执行链路为：

```
src/main.py  
-> src/lcc/submission.py  
-> 读取 /testdata  
-> 输出 ./cla_pre.csv
```

与之对应，训练与带标签的级联评估逻辑仍保留在：

```
src/lcc/cli.py
```

3. Python 与依赖要求

项目要求使用 Python 3.x。配置文件 `pyproject.toml` 中声明：

```
requires-python = ">=3.10"
```

因此建议评审环境使用：

- Python 3.10
- 或更高版本的 Python 3.x

安装依赖命令如下：

```
python -m pip install -r .\requirements.txt
```

如果使用 `python3` 命令，则可执行：

```
python3 -m pip install -r ./requirements.txt
```

4. 输入目录要求

默认测试数据目录为系统根目录下的：

```
/testdata
```

Windows 环境中通常对应：

```
C:\testdata
```

程序会递归读取该目录下全部测试图片。当前支持的图片格式为：

- .png
- .jpg
- .jpeg
- .bmp
- .tif
- .tiff

如果 `testdata` 中包含多级子目录，程序同样会递归读取。

5. 输出文件说明

默认输出文件为：

```
./cla_pre.csv
```

输出 CSV 的表头为：

```
image_name,label
```

其中：

- `image_name`：图片相对于 `testdata` 根目录的相对路径
- `label`：预测类别名称

当前类别标签为：

- adenocarcinoma
- large.cell.carcinoma
- normal
- squamous.cell.carcinoma

6. 评审老师最简操作步骤

步骤 1：进入项目目录

```
cd src
```

步骤 2：确认测试数据位于系统根目录 testdata

Windows 示例：

```
C:\testdata
```

步骤 3：执行 src/main.py

单模型：

```
python .\main.py
```

级联：

```
python .\main.py --run-mode cascade
```

步骤 4：检查输出文件

执行完成后，在当前工作目录生成：

```
.\cla_pre.csv
```

7. 输入参数使用方法

执行：

```
python .\main.py --help
```

可查看当前支持参数。各参数含义如下。

7.1 --run-mode

作用：

- 指定推理模式

可选值：

- single
- cascade

默认值：

- single

示例:

```
python .\main.py --run-mode single
python .\main.py --run-mode cascade
```

7.2 --input

作用:

- 指定测试数据目录

默认值:

- 不写时自动查找系统根目录 /testdata

示例:

```
python .\main.py --input C:\testdata
python .\main.py --run-mode cascade --input C:\testdata
```

7.3 --checkpoint

作用:

- 指定单模型权重路径

默认值:

- 不写时固定使用 v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt

说明:

- 在 single 模式下, 这是主权重参数
- 在 cascade 模式下, 如果未写 --main-checkpoint, 也可将其作为主模型权重别名使用

示例:

```
python .\main.py --
checkpoint .\outputs\results\v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4\best_model.pt
```

7.4 --main-checkpoint

作用:

- 指定级联主模型权重路径

默认值:

- 不写时固定使用 v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt

示例:

```
python .\main.py --run-mode cascade --main-
checkpoint .\outputs\results\v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4\best_mo
```

del.pt

7.5 --expert-checkpoint

作用：

- 指定级联专家模型权重路径

默认值：

- 不写时固定使用
expert_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt

示例：

```
python .\main.py --run-mode cascade --expert-checkpoint .\outputs\results\expert_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4\best_model.pt
```

7.6 --output

作用：

- 指定输出 CSV 文件路径

默认值：

- ./cla_pre.csv

示例：

```
python .\main.py --output .\cla_pre.csv  
python .\main.py --run-mode cascade --output .\cla_pre.csv
```

7.7 --device

作用：

- 指定推理设备

可选值：

- auto
- cpu
- cuda

默认值：

- auto

说明：

- auto：自动选择可用 GPU，否则退回 CPU
- cpu：强制使用 CPU

- **cuda**: 强制使用 NVIDIA GPU

7.8 --amp

作用:

- 在 CUDA 推理时启用混合精度

示例:

```
python .\main.py --device cuda --amp
python .\main.py --run-mode cascade --device cuda --amp
```

7.9 --no-amp

作用:

- 显式关闭混合精度

示例:

```
python .\main.py --device cuda --no-amp
python .\main.py --run-mode cascade --device cuda --no-amp
```

7.10 --expert-trigger-topk

作用:

- 级联模式下, 主模型前 k 个类别都必须落在专家类别集合内, 才会触发专家模型

默认值:

- 2

示例:

```
python .\main.py --run-mode cascade --expert-trigger-topk 2
```

7.11 --expert-margin-threshold

作用:

- 级联模式下, 只有当主模型 top1-top2 概率差不大于该阈值时, 才触发专家模型

默认值:

- 0.12

示例:

```
python .\main.py --run-mode cascade --expert-margin-threshold 0.12
```

7.12 兼容别名参数

当前代码还保留了两个兼容别名:

- **--testdata-dir**: 等价于 **--input**
- **--output-file**: 等价于 **--output**

评审时建议优先使用主参数名：

- `--input`
- `--output`

8. 默认单模型

当前 `single` 模式固定默认使用：

- 实验名： `v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4`
- 默认权重文件名： `best_model.pt`
- 代码默认会优先尝试：
 - `outputs/results/v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt`
 - `outputs/weights/v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt`

该实验的关键指标为：

- 最佳 epoch： 15
- 测试集准确率： 0.9428571428571428， 约 94.29%

该实验对应关键训练参数如下：

- `model_name=efficientnet_b4`
- `pretrained=true`
- `loss=focal`
- `epochs=25`
- `batch_size=16`
- `image_size=320`
- `learning_rate=0.0003`
- `weight_decay=0.0001`
- `label_smoothing=0.1`
- `focal_gamma=2.0`
- `scheduler=cosine`
- `min_lr=1e-06`
- `mixup_alpha=0.0`

- cutmix_alpha=0.5
- feature_attention=None
- seed=42

固定使用该默认单模型时，最简命令为：

```
python .\main.py
```

9. 默认级联

当前 cascade 模式固定默认使用以下组合：

- 主模型：v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4
- 专家模型：expert_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4

默认触发参数为：

- expert_trigger_topk=2
- expert_margin_threshold=0.12

代码默认会优先尝试以下权重文件：

- outputs/results/v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt
- outputs/weights/v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt
- outputs/results/expert_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt
- outputs/weights/expert_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4/best_model.pt

该默认级联组合的关键指标为：

- 级联实验名：
cascade_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4
- 测试集准确率：0.946031746031746，约 94.60%

固定使用该默认级联时，最简命令为：

```
python .\main.py --run-mode cascade
```

10. 常用运行示例

单模型默认提交：

```
python .\main.py
```

级联默认提交：

```
python .\main.py --run-mode cascade
```

显式指定单模型权重：

```
python .\main.py --  
checkpoint .\outputs\results\v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4\best_model.pt --output .\cla_pre.csv
```

显式指定级联主模型与专家模型：

```
python .\main.py --run-mode cascade --main-  
checkpoint .\outputs\results\v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4\best_model.pt --expert-  
checkpoint .\outputs\results\expert_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4\best_model.pt --output .\cla_pre.csv
```

CPU 评审示例：

```
python .\main.py --device cpu  
python .\main.py --run-mode cascade --device cpu
```

11. 训练模型代码使用方法

训练入口说明：

训练与带标签级联评估入口为 lcc/cli.py。由于该文件使用包内相对导入，建议在 src/ 目录下使用模块方式运行：

```
python -m lcc.cli --help
```

数据目录要求：

--data-dir 应指向包含 train、valid、test 三个子目录的数据集根目录；请将下列命令中的 <数据集根目录> 替换为实际路径。

四分类主模型训练示例：

```
python -m lcc.cli --run-mode single --data-dir <数据集根目录> --output-dir .\outputs\v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4 --model-name efficientnet_b4 --pretrained --loss focal --label-smoothing 0.1 --scheduler cosine --cutmix-alpha 0.5 --epochs 25 --batch-size 16 --device cuda
```

专家分支训练示例：

```
python -m lcc.cli --run-mode expert --data-dir <数据集根目录> --output-dir .\outputs\expert_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4 --model-name efficientnet_b4 --pretrained --loss focal --label-smoothing 0.1 --scheduler cosine --cutmix-alpha 0.5 --epochs 25 --batch-size 16 --expert-classes adenocarcinoma,squamous.cell.carcinoma --device cuda
```

训练输出位置：

最优权重保存在 outputs/weights/<实验名>/best_model.pt，指标汇总保存在 outputs/results/<实验名>/metrics_summary.json，测试集预测保存在 outputs/results/<实验名>/test_predictions.csv。

如需基于训练完成的主模型和专家模型执行带标签级联评估，可运行：

```
python -m lcc.cli --run-mode cascade --data-dir <数据集根目录> --main-checkpoint .\outputs\weights\<主模型实验名>\best_model.pt --expert-checkpoint .\outputs\weights\<专家模型实验名>\best_model.pt
```

训练参数说明：

以下参数均来自 lcc/cli.py，用于 single、expert 训练或 cascade 带标签评估：

- --run-mode：运行模式。single 为四分类主模型训练，expert 为专家分支训练，cascade 为带标签级联评估；默认 single。
- --data-dir：数据集根目录，目录下应包含 train、valid、test 三个子目录；默认自动解析到项目数据目录。
- --output-dir：实验输出目录。训练权重写入 outputs/weights/<实验名>/，结果写入 outputs/results/<实验名>/；未指定时按模式、骨干和设备自动命名。
- --model-name：骨干网络名称；默认 efficientnet_b4。
- --pretrained：启用预训练权重；不写该参数时使用随机初始化。
- --loss：损失函数，支持 cross_entropy 和 focal；默认 cross_entropy。
- --epochs：训练轮数；默认 25。
- --batch-size：批大小；默认 16。
- --image-size：输入分辨率；未指定时按骨干自动选择，B4/B3/B2/B1/B0 分别对应 320/288/256/240/224。
- --lr：学习率；默认 3e-4。
- --weight-decay：权重衰减系数；默认 1e-4。
- --label-smoothing：标签平滑系数；默认 0.0。
- --focal-gamma：Focal Loss 的 gamma；仅在 --loss focal 时生效；默认 2.0。
- --class-weighting：类别权重策略，支持 none、balanced、manual；默认 none。
- --class-weights：手动类别权重，按当前训练类别顺序用逗号分隔；仅在 --class-weighting manual 时使用。
- --scheduler：学习率调度器，支持 none、cosine、plateau；默认 none。
- --min-lr：调度器允许的最小学习率；默认 1e-6。
- --plateau-patience：plateau 调度等待轮数；默认 3。
- --plateau-factor：plateau 调度衰减系数；默认 0.5。
- --mixup-alpha：MixUp 强度，>0 时启用；默认 0.0。
- --cutmix-alpha：CutMix 强度，>0 时启用；默认 0.0。

- `--mix-prob`: 每个训练 batch 应用 MixUp/CutMix 的概率; 默认 1.0。
- `--mix-switch-prob`: 同时启用 MixUp 与 CutMix 时切换到 CutMix 的概率; 默认 0.5。
- `--feature-attention`: 附加特征注意力模块, 支持 none、se、cbam; 默认 none。
- `--num-workers`: DataLoader 线程数; 未指定时 CUDA 默认最多 4, CPU 默认 0。
- `--seed`: 随机种子; 默认 42。
- `--device`: 运行设备, 支持 auto、cpu、cuda; 默认 auto。
- `--deterministic`: 启用确定性后端, 结果更可复现, 但 GPU 速度会更慢。
- `--amp`: 在 CUDA 上启用混合精度; 未显式指定时, CUDA 默认开启, CPU 默认关闭。
- `--no-amp`: 显式关闭混合精度; 常用于排查数值稳定性问题。
- `--expert-classes`: 专家分支训练使用的类别子集, 按逗号分隔; 默认 `adenocarcinoma,squamous.cell.carcinoma`。
- `--main-checkpoint`: cascade 模式主模型权重路径; 仅在 `--run-mode cascade` 时使用。
- `--expert-checkpoint`: cascade 模式专家模型权重路径; 仅在 `--run-mode cascade` 时使用。
- `--expert-trigger-topk`: cascade 触发条件之一, 要求主模型 top-k 类别都落在专家类别子集内; 默认 2。
- `--expert-margin-threshold`: cascade 触发的概率间隔阈值; 主模型 top1-top2 差值不大于该值时才触发专家模型; 默认 0.12, 设为负值可关闭该阈值。

12. src/ 目录中与评审相关的主要文件

- `src/main.py`: 评测/提交入口
- `src/lcc/submission.py`: 单模型与级联测试集推理、`cla_pre.csv` 导出逻辑
- `src/lcc/data.py`: 图像预处理
- `src/lcc/models.py`: 模型加载与预测
- `src/lcc/runtime.py`: 设备与运行时工具
- `src/lcc/cli.py`: 训练与带标签级联评估入口
- `src/lcc/train.py`: 训练流程
- `src/lcc/cascade.py`: 级联推理规则与带标签评估逻辑

13. 快速自检

如需先确认 `src/main.py` 命令行入口正常, 可执行:

```
python .\main.py --help
```

如果能正常打印参数说明, 则说明提交入口可用。

如果正式推理时报错缺少依赖，请先执行：

```
python -m pip install -r .\requirements.txt
```

14. 总结

- 使用 Python 3.x 执行 `src/main.py`
- 单模型默认使用 `v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4`
- 级联默认使用 `v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4 + expert_pair_ad_sq_v3.2_pretrained_focal_ls_cosine_cutmix_b4`
- 默认读取系统根目录下的 `/testdata`
- 默认输出当前目录下的 `./cla_pre.csv`